全体像（原著論文まわり）

集団運動の物理 (Vicsek) と PSO/ACO に始まる群知能は、Yang らの Firefly/Cuckoo/Bat を経てメタファー手法が乱立した。
現在は①中心バイアス検出・大規模ベンチマーク・等価性検証による批判と自動設計への転換、② PSO の平均場収束理論、の 2 系統で再整理が進む。

#	年	論文	発表	系譜
1	1995	Vicsek model (Vicsek+ 1995)	Phys. Rev. Lett. 1995	原典
2	2009	Firefly Algorithm (Yang 2009)	SAGA 2009	原典
3	2009	Cuckoo Search (Yang & Deb 2009)	NaBIC 2009	原典
4	2010	Bat Algorithm (Yang 2010)	NICSO 2010	原典
5	2022	PSO global convergence (Huang+ 2022)	Appl. Math. Optim. 2023	発展
6	2023	Center-bias screening (Kudela 2023)	arXiv プレプリント 2023	発展
7	2024	294-algorithm BBOB study (Vermetten+ 2024)	GECCO 2024	最新
8	2025	Paradox of Success survey (Molina+ 2025)	Swarm Evol. Comput. 2025	最新
9	2026	Beyond metaphors (Camacho-Villalón+ 2026)	npj Artif. Intell. 2026 (Comment)	最新
10	2026	Equivalence framework (Fister+ 2026)	arXiv プレプリント 2026	最新
11	2026	PSO long-time stability (Borghi+ 2026)	arXiv プレプリント 2026	最新

Novel type of phase transition in a system of self-driven particles

Tamás Vicsek, András Czirók, Eshel Ben-Jacob ほか（ Eötvös University ）| Physical Review Letters 1995

1 どんなもの？

自己駆動粒子が「近傍の平均方向に揃える＋ノイズ η 」という単一規則で動く Vicsek モデルを提案。密度とノイズを変えると、無秩序運動から全体が一方向へ動く秩序相へ連続的な運動学的相転移が起きることを数値的に示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Boids（ Reynolds 1987 ）が分離・整列・結合の 3 規則で群れを CG 的に描いたのに対し、整列だけの最小模型に絞り、XY 模型（強磁性体）との類推で群れの出現を統計物理の相転移として定量化した。

3 技術や手法のキモはどこ？

速さ v は一定、角度を $\theta_i(t+1)=\langle\theta(t)\rangle_r+\Delta\theta$（ $\Delta\theta\in[-\eta/2,\ \eta/2]$ ）で更新するだけ。秩序パラメータは平均正規化速度 $v_a=|\Sigma v_i|/(Nv)$ 。運動量が保存しない点が平衡系との本質的な違い。

4 どうやって有効だと検証した？

周期境界の正方セル、N=40 ～ 10000 、v=0.03 。η を下げると v_a が 0→1 へ（ Fig.2a ）。臨界指数 $\beta=0.45\pm0.07$ 、$\delta=0.35\pm0.06$ 、$\rho=0.4$ で $\eta_c(\infty)=2.9\pm0.05$ 。系サイズ拡大でスケーリング領域が拡大（ Fig.3 ）。

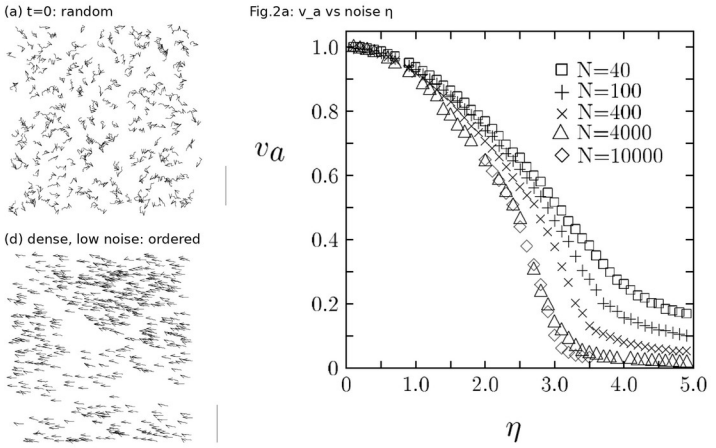
5 議論はある？

著者：β ・ δ の推定は臨界値の選び方に敏感で、相図や精密な指数は今後の課題。

所感：最適化手法ではないが「局所整列＋ノイズ」は PSO や CBO の平均場解析と同じ数理言語であり、群知能を物理として扱う原点。

6 次に読むべき論文は？

- Flocks, herds and schools: Boids (Reynolds 1987)（本文未確認）
- Particle Swarm Optimization (Kennedy & Eberhart 1995)（本文未確認）
- On the Global Convergence of PSO (Huang+ 2022)（本資料）



出典：Vicsek+ 1995 Fig.1(a)(d)・Fig.2a（無秩序→秩序運動と、ノイズ η に対する秩序パラメータ v_a ）

書誌情報

発表： Phys. Rev. Lett. 1995
リンク： https://arxiv.org/abs/cond-mat/0611743
系譜： 原典
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Firefly Algorithms for Multimodal Optimization

Xin-She Yang（University of Cambridge）| SAGA 2009 (LNCS 5792)

1 どんなもの？

ホタルの発光と誘引を理想化した Firefly Algorithm (FA) を提案。明るさ＝目的関数値とし、より明るい個体へ距離で減衰する引力で移動する。10 種のベンチマークで GA・PSO より少ない評価回数・高い成功率を主張。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

PSO（Kennedy & Eberhart 1995）は全体最良 g^* へ全員が引かれ多峰性に弱いとし、距離減衰する誘引で局所群に分かれ複数の最適解を同時探索できる点、$\gamma \to 0$ で PSO の特殊形に帰着する点を差分とする。

3 技術や手法のキモはどこ？

移動式 $x_i \leftarrow x_i + \beta_0 \cdot \exp(-\gamma\, r_{ij}^2)(x_j - x_i) + \alpha(\mathrm{rand} - 1/2)$。吸収係数 γ が特性長 $\Gamma = 1/\sqrt{\gamma}$ を決め、$\gamma \to 0$ で全員が見える（PSO 類似）、$\gamma \to \infty$ でランダム探索。既定値 $\alpha = 0.2$, $\gamma = 1$, $\beta_0 = 1$。

4 どうやって有効だと検証した？

Matlab 実装、n=40、各 100 回以上、変動 $\varepsilon \le 1e{-}5$ で停止し評価回数を比較（Table 1）。例：Rastrigin で GA 110523±5199(77%)、PSO 79491±3715(90%)、FA 15573±4399(100%)。2D Michalewicz は 40 個体 ×10 反復で発見（Fig.3）。

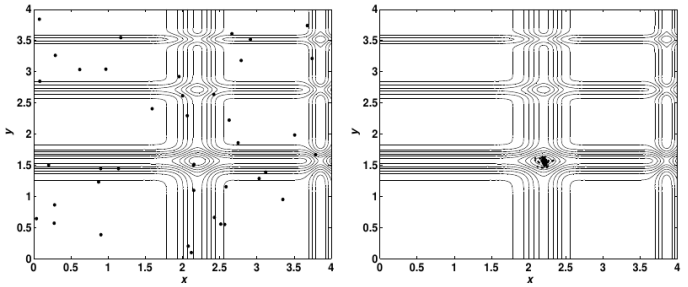
5 議論はある？

著者：α を徐々に減らせば精度向上、大域収束の証明は今後。

所感：比較相手は慣性なし PSO と非エリート GA で弱く、統計検定もない。後年 Camacho-Villalón らは FA を PSO 変種と分析した。

6 次に読むべき論文は？

- Cuckoo Search via Lévy Flights (Yang & Deb 2009)（本資料）
- A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm (Yang 2010)（本資料）
- Exposing the grey wolf, …, firefly, bat (Camacho-Villalón+ 2023)（本文未確認）



出典：Firefly (Yang 2009) Fig.3（初期 40 個体〔左〕と 10 反復後〔右〕：Michalewicz 関数の最適点へ集中）

書誌情報

発表： SAGA 2009
リンク： https://arxiv.org/abs/1003.1466
系譜： 原典（← PSO (1995)）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Cuckoo Search via Lévy Flights

Xin-She Yang, Suash Deb（ University of Cambridge ）| NaBIC 2009

1 どんなもの？

カッコウの托卵と Lévy 飛行を組み合わせた Cuckoo Search (CS) を提案。新解を Lévy 飛行で生成し、ランダムに選んだ巣より良ければ置換、割合 p_a の悪い巣を作り直す。全 10 関数で GA・PSO に勝ると主張。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

GA や PSO は調整パラメータが多いとし、CS は個体数 n と発見率 p_a の 2 つだけで、裾の重いステップ長により大域探索が効率的と主張。Harmony Search 的なエリート選択との類似にも自ら触れている。

3 技術や手法のキモはどこ？

x_i(t+1)=x_i(t)+α ⊕Lévy(λ)、Lévy~t^(−λ)（1<λ≤3）。① Lévy 飛行で卵を 1 つ生成 ②ランダムな巣 j より良ければ置換 ③悪い巣の p_a 割合を新規ランダム解へ ④最良を保存。既定 n=15, p_a=0.25 。

4 どうやって有効だと検証した？

Michalewicz・Rosenbrock・Ackley 等 10 関数、各 100 回以上、ε ≤1e−5 までの評価回数（Table 1/2）。例：Rastrigin で GA 110523(77%)、PSO 79491(90%)、CS 10354±3755(100%)。n=5 〜 500、p_a=0 〜 0.5 で収束は鈍感と報告。

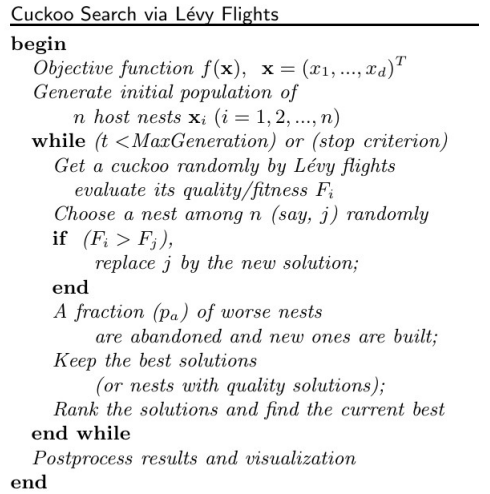
5 議論はある？

著者：p_a の感度と収束率の関係、多目的化が課題。

所感：GA・PSO 列の数値が Firefly 論文の Table 1 と完全に同一で、ベースラインを再実行していない疑い。後に CS≡(μ+λ)-ES と指摘された。

6 次に読むべき論文は？

- Firefly Algorithms (Yang 2009)（本資料）
- Cuckoo search ≡ (μ+λ)-ES (Camacho-Villalón+ 2021)（本文未確認）
- Large-scale Benchmarking of Metaphor-based Heuristics (Vermetten+ 2024)（本資料）



Cuckoo Search via Lévy Flights

begin
Objective function $f(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} = (x_1, ..., x_d)^T$
Generate initial population of
n host nests $\mathbf{x}_i$ $(i = 1, 2, ..., n)$
while *(t <MaxGeneration) or (stop criterion)*
Get a cuckoo randomly by Lévy flights
evaluate its quality/fitness F_i
Choose a nest among n (say, j) randomly
if $(F_i > F_j)$,
replace j by the new solution;
end
A fraction (p_a) *of worse nests*
are abandoned and new ones are built;
Keep the best solutions
(or nests with quality solutions);
Rank the solutions and find the current best
end while
Postprocess results and visualization
end

出典：Cuckoo Search (Yang & Deb 2009) Fig.1（ CS の擬似コード）

書誌情報

発表： NaBIC 2009
リンク： https://arxiv.org/abs/1003.1594
系譜： 原典（← Firefly (2009)）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm

Xin-She Yang（University of Cambridge）| NICSO 2010 (SCI 284)

1 どんなもの？

マイクロコウモリのエコーロケーションを理想化した Bat Algorithm (BA) を提案。周波数で速度を更新し、音量 A_i とパルス率 r_i で局所探索と受理を制御する。GA・PSO より効率・成功率で優れると主張。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

PSO・Harmony Search・焼きなまし (SA) の長所を統合する試みと位置づける。周波数を乱数化し A_i=0, r_i=1 で PSO に、速度を使わず A, r 固定で HS に退化すると著者自身が述べている。

3 技術や手法のキモはどこ？

$f_i=f_{min}+(f_{max}-f_{min})\beta$ 、$v_i \leftarrow v_i+(x_i-x^*)f_i$ 、$x_i \leftarrow x_i+v_i$ 。局所解は $x_{new}=x_{old}+\varepsilon \bar{A}$ 。改善時に $A \leftarrow \alpha A$（冷却に相当）、$r \leftarrow r0[1-\exp(-\gamma t)]$ 、$\alpha=\gamma=0.9$ 。

4 どうやって有効だと検証した？

Rosenbrock・eggcrate・Ackley 等、n=40 、各 100 回、$\varepsilon \le 1e{-}5$ までの評価回数（Table 1）。例：Rastrigin で BA 12573±3372(100%) 、Rosenbrock(d=16) 7923±3293(100%) 。25 匹が (1,1) へ収束（Fig.2）。

5 議論はある？

著者：感度解析・収束率の解析、高次元での広い比較が必要。

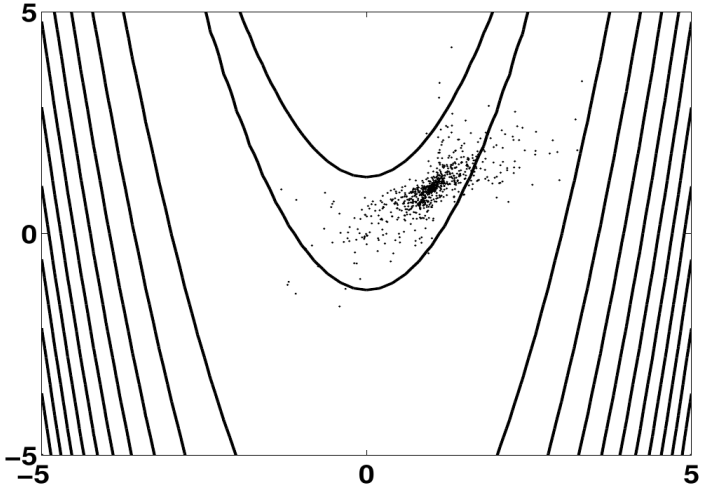
所感：GA・PSO 列は FA/CS 論文と同一値の流用。Kudela の中心バイアス試験では問題なし（1.44）だが、実体は PSO + SA 的受理の合成と見るのが妥当。

6 次に読むべき論文は？

・Exposing the grey wolf, …, firefly, bat (Camacho-Villalón+ 2023)（本文未確認）

・Framework for identifying equivalence (Fister+ 2026)（本資料）

・Harmony Search (Geem+ 2001)（未調査）



出典：Bat Algorithm (Yang 2010) Fig.2（25 匹の仮想コウモリの 20 反復の軌跡：Rosenbrock の最適点 (1,1) へ収束）

書誌情報

発表： NICSO 2010

リンク： https://arxiv.org/abs/1004.4170

系譜： 原典（← PSO + SA）

調査日： 2026-10-23

確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

On the Global Convergence of Particle Swarm Optimization Methods

Hui Huang, Jinniao Qiu, Konstantin Riedl（University of Calgary）| Applied Mathematics & Optimization 2023

1 どんなもの？

PSO を確率微分方程式として連続時間化し、平均場極限（Vlasov–Fokker–Planck 方程式）の解析で非凸・非滑らかな目的関数の大域最小解への収束を厳密に証明。記憶なし版は粒子系の平均場近似を定量化し多項式計算量も示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

従来の PSO 解析は停滞仮定下の安定性（Clerc & Kennedy 2002 等）や局所最適への収束止まり。CBO（Carrillo+ 2018）の分散ベース解析を、慣性と記憶をもつ 2 階の PSO 系に拡張した点が差分。

3 技術や手法のキモはどこ？

大域最良を Laplace 原理で平滑化した合意点 y_α = ∫ y·e^(−α E(y))dρ / ∫ e^(−α E(y))dρ（α→∞ で最良点）を使う。分散の指数減衰で合意形成→ Laplace 原理で合意点が大域最適近傍、の 2 段階で証明。

4 どうやって有効だと検証した？

定理 2.5：初期条件の準備条件下で分散的汎関数が率 χ で指数収束し、任意 ε に対し α>α0 で E(x̄)−inf E≤ε 。Rastrigin d=20 の成功率相図（Fig.2）、MNIST で浅層 NN 89% 超・CNN 約 97%（同等 CNN の SGD は 98.3%）。

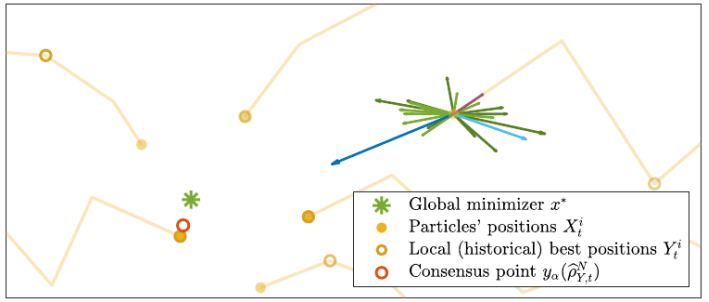
5 議論はある？

著者：記憶あり PSO の平均場近似の定量化、パラメータと記憶の影響の理解は未解決。

所感：対象は正則化した SDE 版 PSO で実装 PSO とは隔たりがある。定数が α に指数依存し、実用的保証としては弱い。

6 次に読むべき論文は？

- From PSO to CBO: mean-field limit (Grassi & Pareschi 2021)（参照のみ）
- Consensus-Based Optimization Methods Converge Globally (Fornasier+ 2021)（未調査）
- Long-time Stability and Convergence of PSO (Borghi+ 2026)（本資料）



出典：Huang+ 2022 Fig.1（PSO 力学の模式図：局所最良・合意点へのドリフト、摩擦、拡散の 5 項）

書誌情報

発表： Appl. Math. Optim. 2023
リンク： https://arxiv.org/abs/2201.12460
系譜： 発展（← PSO (1995) / CBO）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

The Evolutionary Computation Methods No One Should Use

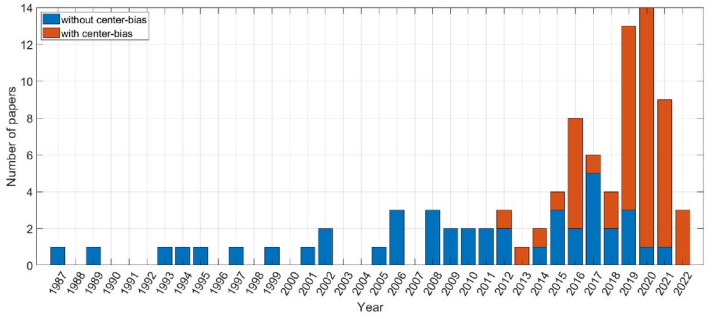
Jakub Kůdela（ Brno University of Technology ）| arXiv プレプリント 2023

1 どんなもの？

最適解が探索域の中心にある古典ベンチマークで「中心へ引き寄せる演算子（ center-bias ）」をもつ手法が不当に好成績を出す問題を、シフト試験で検出する手順を提示。1987 ～ 2022 年の 90 手法中 47 手法で center-bias を確認した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

新規性の欠如を数式比較で示した先行批判（ Weyland 2010 、Camacho-Villalón+ 2019–2022 ）や自身の NMI 2022 論文を受け、ライブラリ実装（ mealpy 等）を一括スクリーニングして問題の規模を示した。



出典：Kudela 2023 Fig.1（発表年ごとの手法数：center-bias なし〔青〕 / あり〔赤〕）

3 技術や手法のキモはどこ？

13 関数（ d=30 、5 万評価、20 試行）で通常版とシフト版（範囲の 10% 移動）の平均誤差の比を計算し、比の幾何平均 >10 なら center-bias と判定。最適解が中心にない F08 が健全性チェックとなる。

4 どうやって有効だと検証した？

Table 3：PSO 0.97 、ABC 1.29 、Cuckoo 1.10 、Firefly 1.18 、Bat 1.44 は問題なし。一方 GWO 8.89e5 、WOA 1.87e3 、SCA 1.18e4 、AOA 1.01e10 。初出は TLBO(2012) で、近年の新手法の大半が該当（ Fig.1 ）。

5 議論はある？

著者：center-bias 手法の改良は徒労で分野には「大掃除」が必要。HS・CS・FA 等も既存手法と等価で使うべきでない。

所感：評価はサードパーティ実装で原著実装との差の可能性。閾値 10 も経験的。

6 次に読むべき論文は？

- A critical problem in benchmarking (Kudela, NMI 2022)（本文未確認）
- Large-scale Benchmarking of Metaphor-based Heuristics (Vermetten+ 2024)（本資料）
- Metaphor-based metaheuristics, a call for action (Aranha+ 2022)（本文未確認）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2023
リンク： https://arxiv.org/abs/2301.01984
系譜：発展（← メタファー批判）
調査日： 2026-10-23
確認範囲：全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Large-scale Benchmarking of Metaphor-based Optimization Heuristics

Diederick Vermetten, Carola Doerr, Hao Wang ほか（ Leiden University ）| GECCO 2024

1 どんなもの？

4 つの Python ライブラリ（ mealpy, NiaPy, Opytimizer, EvoloPy ）のメタファー系実装と基準 12 手法、計 294 アルゴリズムを BBOB 24 関数 ×4 次元で一斉評価（ 141 万ラン）。ランダム探索に負ける実装が多い一方、補完的な強みをもつ手法も示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

個別アルゴリズムの数式解剖（ Camacho-Villalón+ ）は時間がかかり全体にスケールしない。新規性の判定ではなく、大規模ベンチマークで性能と補完性を可視化し、精査すべき候補を絞る方法を示した。

3 技術や手法のキモはどこ？

予算 B=10^4·d 。指標は AOCC（収束曲線上の面積、精度 1e−8 ～ 1e2 の対数尺度）と固定予算精度。上位 3 入り回数、ポートフォリオ貢献、近似 Shapley 値、UMAP（ 96 次元 AOCC ベクトル）で多面的に比較。

4 どうやって有効だと検証した？

Fig.1：d=2 で AOCC<0.6 が 65% 。96 の (関数 , 次元) で上位 3 入りは 45 手法のみ（ 20 手法は 1 回だけ）。総合首位は BIPOP-CMA-ES 、JADE が総損失 3 位。同名 L-SHADE でも実装で挙動が大きく異なる。CS は好成績だが ES 変種と既知。

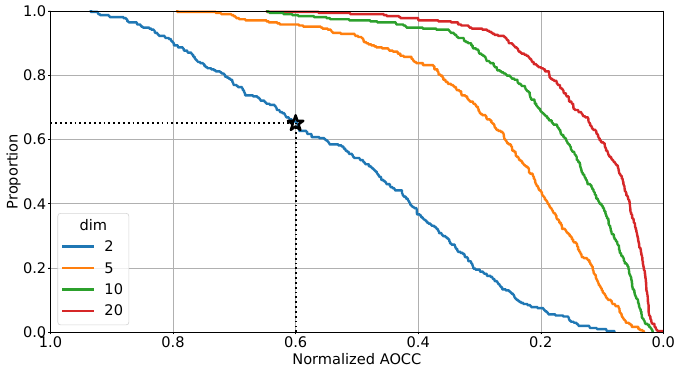
5 議論はある？

著者：既定パラメータのみで HPO 未適用、BBOB への過適合や実装の曖昧さが課題。

所感：「メタファー手法にも補完的価値はありうる」と冷静な立場。ただし実装品質の差とアルゴリズムの差が混ざる点は残る。

6 次に読むべき論文は？

- The EC Methods No One Should Use (Kudela 2023)（本資料）
- LLaMEA (van Stein & Bäck 2024)（参照のみ）
- Cuckoo search ≡ $(\mu+\lambda)$-ES (Camacho-Villalón+ 2021)（本文未確認）



出典：Vermetten+ 2024 Fig.1（ 294 手法の AOCC 累積分布：次元別。d=2 で AOCC<0.6 が 65% ）

書誌情報

発表： GECCO 2024
リンク： https://arxiv.org/abs/2402.09800
系譜： 最新（← Kudela 2023 ）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

The Paradox of Success in Evolutionary and Bioinspired Optimization: Revisiting Critical Issues, Key Studies, and Methodological Pathways

Daniel Molina, Javier Del Ser, Javier Poyatos, Francisco Herrera（University of Granada）| Swarm and Evolutionary Computation 2025

1 どんなもの？

生物着想・進化計算の「成功のパラドックス」（論文数の爆発が実質的進歩を阻む）を総括したサーベイ。新規性欠如・低品質実験・不適切ベンチマークの 3 問題と、弱い提案の検出・公正比較・自動設計という処方箋を整理した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Sörensen 2015 の告発、Aranha+ 2022 の公開書簡、個別手法の解剖（GWO/FA/BA→PSO 変種等）、center-bias 研究を一枚の地図にまとめ、批判だけでなく具体的な方法論的道筋（pathways）を示した点。

3 技術や手法のキモはどこ？

弱い提案の検出を「式レベル等価性」（演算子比較・形式検証・アブレーション・用語標準化）と「設定レベル等価性」（あるパラメータで既存手法と同挙動か）に分け、非革新／一般化／真に新規を判定する枠組み。

4 どうやって有効だと検証した？

実験はない（レビュー）。根拠として、500 超の手法を分類した taxonomy で「半数以上が PSO・DE・GA の小改変」、center-bias 研究、L-SHADE-EpSin の簡略化研究などを引用。Fig.1 に問題→道筋→実問題の全体図。

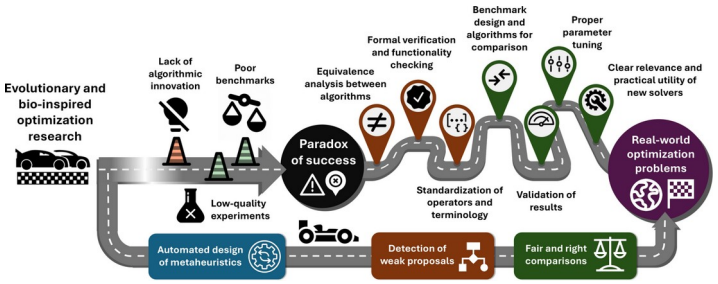
5 議論はある？

著者：LLM による自動設計（LLaMEA, FunSearch, AEL）は有望だが、示した道筋を守らねば同じ轍を踏む。

所感：現在地を把握する入口として最適。定量的メタ分析はなく、主張は先行研究の要約が中心。

6 次に読むべき論文は？

- Metaheuristics—the metaphor exposed (Sörensen 2015)（本文未確認）
- Beyond metaphors (Camacho-Villalón+ 2026)（本資料）
- LLaMEA (van Stein & Bäck 2024)（参照のみ）



出典：Molina+ 2025 Fig.1（問題〔新規性欠如・低品質実験・不適切ベンチマーク〕から道筋を経て実問題へ）

書誌情報

発表： Swarm Evol. Comput. 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2501.07515
系譜： 最新（← Sörensen 2015 ほか）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（レビュー：問題整理・道筋・自動設計・結論）

Beyond metaphors: rethinking metaphors in metaheuristics algorithm design

Christian L. Camacho-Villalón, Thomas Stützle, Marco Dorigo（IRIDIA, ULB）| npj Artificial Intelligence 2026

1 どんなもの？

ACO の提唱者 Dorigo らによる論考。メタファーに頼る手作業のアルゴリズム設計は「過去のもの」と断じ、自動設計・機械学習・LLM によるデータ駆動のメタヒューリスティクス研究へ移行すべきと主張した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

2022 年の公開書簡（90 名超が署名）後も新メタファー手法は増え続け 500 超に達したと総括。GA・SA・ACO のような真に新しい着想と、GWO・CS 等の「言い換え」を区別したうえで、代替案を明示した。

3 技術や手法のキモはどこ？

自動設計の 3 要素：①モジュール化フレームワーク（ParadisEO, jMetal 等）②設計テンプレート ③自動構成ツール（irace, SMAC, ParamILS）。ML 統合を問題／アルゴリズム／コンポーネントの 3 レベルで整理。

4 どうやって有効だと検証した？

実験・データはない（Comment）。根拠例：GWO は重心へのバイアス移動で PSO と酷似、CS は ES + DE 成分の変種、BBO は著者自身が GA の一般化と示した。LLaMEA・MEoH など LLM による設計の成功例を引用。

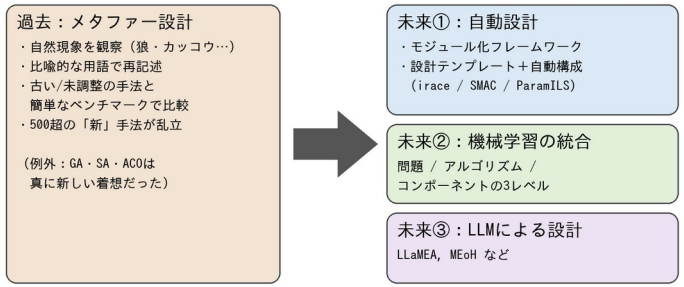
5 議論はある？

著者：メタファーの寄与は今後周辺的で、科学的誠実さを新規性より優先すべき。

所感：明快な宣言だが、自動設計や LLM が生む手法の解釈可能性・新規性評価という同種の問題は残る。

6 次に読むべき論文は？

- Exposing the grey wolf, …, firefly, bat (Camacho-Villalón+ 2023)（本文未確認）
- LLaMEA (van Stein & Bäck 2024)（参照のみ）
- The Paradox of Success (Molina+ 2025)（本資料）



出典：調査者作成（Camacho-Villalón+ 2026 本文の論旨を図式化。原文に図はない）

書誌情報

発表： npj Artif. Intell. 2026 (Comment)
リンク：
https://doi.org/10.1038/s44387-026-00089-z
系譜：最新（← Aranha+ 2022）
調査日： 2026-10-23
確認範囲：全文（Comment 記事、nature.com OA 版）

Framework for identifying the equivalence between Nature-Inspired Metaheuristics

Iztok Fister, Žan Hozjan, Iztok Fister Jr. ほか（ University of Maribor ）| arXiv プレプリント 2026

1 どんなもの？

2 つの自然着想メタヒューリスティクスが「等価」かを実験的に判定する枠組みを提案。探索中の母集団・個体の挙動指標を特徴ベクトル化し、Meta-DE で比較側のパラメータを調整して、コサイン類似度の差 1% 未満を等価と定義した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

既存の等価性批判（ Weyland 、Camacho-Villalón+ ）は数式上の議論が中心で、実際の探索挙動の証拠が乏しいと指摘。「 A is B 」を挙動データで検証する手段を与え、批判の白黒二分を相対化した。

3 技術や手法のキモはどこ？

特徴ベクトル FV=(FDC, 多様性 , 平均 , 標準偏差（各世代）; 移動距離 , IQR, 平均 , 蛇行度（各個体）)、長さ 4(T+Np) 。同一シードで基準／比較側を走らせ、Sim_cos・SMAPE・ ρ と kNN/SVM/RF の識別率で評価。

4 どうやって有効だと検証した？

Sphere 、D=10 、Np=20 、T=500 、151 シード ×1 万ラン。accPSO と accFA は Sim_cos=1.000 で強等価（ Table 8 ）。PSO 基準では BA 0.957 、FA 0.183 （ Table 13 ）。BA は乱歩・SA 成分を外すと PSO と等価になりうる。

5 議論はある？

著者：強等価を示す条件づくりは計算資源上困難で、「 A is B 」の断定は無批判。

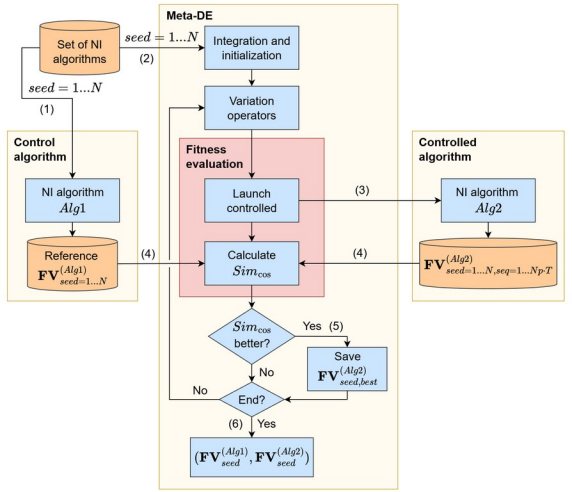
所感：Sphere 1 関数・小規模のみで結論は限定的。原版 FA の低類似は実装差の影響も大きく、等価の定義自体にも恣意性がある。

6 次に読むべき論文は？

・Exposing the grey wolf, …, firefly, bat (Camacho-Villalón+ 2023)（本文未確認）

・Firefly Algorithms (Yang 2009)（本資料）

・Mitigating Metaphors (Lones 2020)（参照のみ）



出典：Fister+ 2026 Fig.2（基準アルゴリズムの特徴ベクトルに Meta-DE で比較側を寄せる枠組み）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2026

リンク： https://arxiv.org/abs/2603.28255

系譜： 最新（← 等価性批判）

調査日： 2026-10-23

確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Long-time Stability and Convergence of Particle Swarm Optimization

Giacomo Borghi, Hui Huang, Dohyeon Kim（ Heriot-Watt University ）| arXiv プレプリント 2026

1 どんなもの？

記憶なしの正則化 PSO にノイズ下限 $\sigma 0$ を加えた離散時間モデルで、古典的な停滞仮定下の安定性解析と平均場解析を統合。平均場で大域最小近傍への幾何収束、粒子系との O(N^−1/2) の誤差評価を示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

停滞仮定（ p, g≈ 一定）による線形化解析（ Clerc & Kennedy 2002 等）は粒子間相互作用を扱えず、平均場解析（ Huang+ 2022 ）は連続時間。両者を実装に近い離散時間で接続した点が差分。

3 技術や手法のキモはどこ？

$V \leftarrow (1-\gamma)V + \lambda(x^{\alpha}[\rho]-X) + \sigma(\sigma 0 + |x^{\alpha}-X|)\xi$ 。線形化行列の Schur 安定域 $0<\gamma<2,\ 0<\lambda<4-2\gamma$ を Stein 方程式で計量 P に変換し、Laplace 原理とブートストラップで誤差汎関数の減衰を示す。

4 どうやって有効だと検証した？

定理 1：$\mathrm{Err}_n \le \max\{(1-\mu/2)^n \mathrm{Err}_0,\ \varepsilon\}$ 。定理 2：平均場との誤差 $C(n_T)N^{(-1/2)}$ 。Ackley d=1,5 で幾何減衰後、$\sigma 0^2$ 比例の水準で飽和（ tail 比 9.00/8.98 、Fig.3 ）。$\sigma 0 \lesssim \sqrt{\varepsilon}$ 、$\alpha \gtrsim 1/\varepsilon$ 。

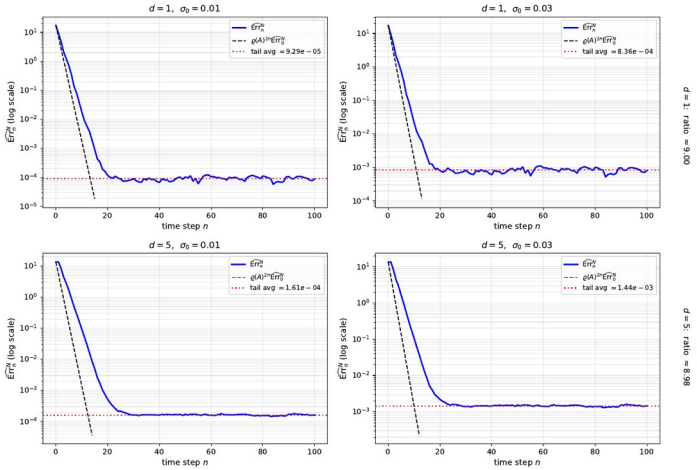
5 議論はある？

著者：非退化ノイズのため粒子は最小解に集中せず、出力は合意点 x^{α} 。

所感：理論の橋渡しとして重要だが、数値検証は Ackley の 1・5 次元のみ。個人最良（記憶）や標準 PSO の一様乱数係数は対象外。

6 次に読むべき論文は？

- On the Global Convergence of PSO (Huang+ 2022)（本資料）
- From CBO to PSO: drift-diffusion coupling (Hoffmann+ 2026)（未調査）
- The particle swarm: explosion, stability (Clerc & Kennedy 2002)（本文未確認）



出典：Borghi+ 2026 Fig.3（ Ackley での誤差汎関数：理論の減衰率〔破線〕に沿って減衰し、ノイズ下限 $\sigma 0$ で決まる水準で飽和）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2607.24696
系譜： 最新（← Huang+ 2022 ）
調査日： 2026-10-23
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）